WISKUNDE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Tekenverloop, verloopschema en grafisch oplossen

Nulwaarden, het teken en het verloop van een functie, intervallen op een getallenas, en twee grafieken naast elkaar.

1 De nulwaarde

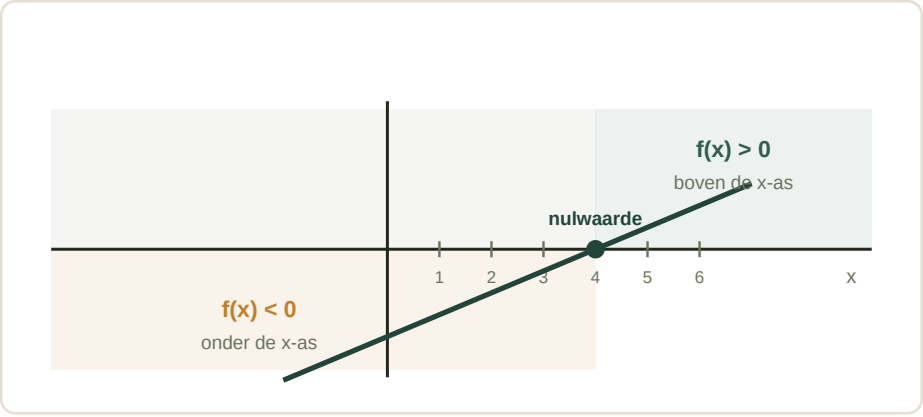
De **nulwaarde** van een functie is de x-waarde waarvoor de functiewaarde nul is. Op de grafiek is dat de x van het punt waar ze de **x-as snijdt**. $f(x) = 0$ oplossen is dus hetzelfde als die snijpunten zoeken.

Functie	Vergelijking	Nulwaarde
$f(x) = 2x - 6$	$2x - 6 = 0$, dus $2x = 6$	$x = 3$
$f(x) = 3x + 12$	$3x + 12 = 0$, dus $3x = -12$	$x = -4$

Verwar de nulwaarde niet met het **snijpunt met de y-as**. Daar vul je 0 in voor x en bereken je $f(0)$. Bij de nulwaarde stel je de functiewaarde gelijk aan 0 en zoek je de x. Dat zijn twee verschillende vragen.

Een eerstegraadsfunctie waarvan de richtingscoëfficiënt niet nul is, is een schuine rechte, en die snijdt de x-as in **precies één punt**. Een constante functie zoals $f(x) = 5$ is een horizontale rechte op hoogte 5 en heeft dus **geen** nulwaarde.

2 Het tekenverloop



Een stijgende rechte met nulwaarde 4: links ligt ze onder de as, rechts erboven.

Een **tekenverloop** is een schema dat toont waar de functiewaarde positief is en waar ze negatief is. Het gaat enkel over het teken: een **plusteken** of een **minteken**. Hoe groot de waarde daar is, staat er niet in.

3 De nulwaarden als grenzen

De nulwaarden zijn de **grenzen** van het schema. Onder een nulwaarde zet je een 0, want daar is de functiewaarde precies nul, en dus niet positief en niet negatief. Tussen twee grenzen blijft het teken hetzelfde.

Functie	Negatief	Nul	Positief
$f(x) = 2x - 6$ (stijgt)	links van 3	in 3	rechts van 3
$f(x) = -x + 4$ (daalt)	rechts van 4	in 4	links van 4
$f(x) = 5$	nergens	nergens	overal

4 Stijgen is niet positief zijn

Bij een stijgende rechte ligt het positieve stuk **rechts** van de nulwaarde, bij een dalende rechte **links**. Dat is precies waarom het antwoord op een ongelijkheid ervan afhangt of de rechte stijgt of daalt. Teken haar even, dan zie je het meteen.

Om een tekenverloop van een grafiek af te lezen, kijk je naar twee dingen: waar de nulwaarden liggen, en aan welke kant daarvan de grafiek boven of onder de x-as loopt.

> **Stijgen is niet hetzelfde als positief zijn.** Stijgen gaat over de richting van de grafiek, positief zijn over haar ligging ten opzichte van de x-as. Een stijgende rechte begint links van haar nulwaarde onder de x-as en is daar dus negatief, terwijl ze al aan het stijgen is.

5 Het verloopschema

Een **verloopschema** toont iets anders: waar de functie **stijgt** en waar ze **daalt**. Je tekent het met pijltjes omhoog en omlaag.

Bij een rechte is dat schema kort. Een rechte verandert nergens van richting: heeft ze een positieve richtingscoëfficiënt, dan is het één pijl die over de hele getallenas omhoog wijst. Is de richtingscoëfficiënt negatief, dan wijst één pijl overal omlaag.

6 Intervallen en de getallenas

De oplossing van een ongelijkheid is meestal geen enkel getal maar een **heel stuk** van de getallenas. Daarom schrijf je ze als een **interval**, of arceer je ze op een getallenas.

In woorden	Als interval	Op de getallenas
alle $x > 3$	$]3, +\infty[$	open bolletje op 3, alles rechts gearceerd
alle $x \geq 3$	$[3, +\infty[$	vol bolletje op 3, alles rechts gearceerd
alle x tussen 1 en 4, grenzen niet mee	$]1, 4[$	twee open bolletjes, het stuk ertussen

Een haakje naar buiten betekent dat die grens er **niet** bij hoort, en dan zet je op de getallenas een open bolletje. Een haakje naar binnen neemt de grens wél mee, en dan wordt het bolletje vol. Bij $f(x) \geq 0$ staat het gelijkheidsteken erbij, dus telt de nulwaarde zelf mee en sluit het haakje. Bij het **oneindigteken** ∞ staat het haakje **altijd** open: oneindig is geen getal dat je kan bereiken.

7 Twee functies naast elkaar

Heb je twee functies f en g, dan gaat het om hun **gemeenschappelijke punten** en hun **onderlinge ligging**.

Je lost op	Op de grafiek
$f(x) = g(x)$	je zoekt de gemeenschappelijke punten van de twee grafieken
$f(x) > g(x)$	je zoekt waar de grafiek van f boven die van g ligt
$f(x) < g(x)$	je zoekt waar de grafiek van f onder die van g ligt

8 Het snijpunt is de grens

Neem $f(x) = x + 1$ en $g(x) = 3x - 5$. Dan is $x + 1 = 3x - 5$, dus $6 = 2x$ en $x = 3$; de functiewaarde daar is 4. Het snijpunt is de **grens**: aan de ene kant ervan loopt f hoger, aan de andere kant g. Snijden ze in $x = 2$ en ligt f er links van lager, dan is de oplossingenverzameling van $f(x) \leq g(x)$ gelijk aan $]-\infty, 2]$, want in 2 zelf zijn ze gelijk en dat gelijkheidsteken sluit het haakje.

Niet elke opgave van de vorm $f(x) = g(x)$ heeft precies één oplossing. Bij evenwijdige rechten is er geen enkele, en bij samenvallende rechten zijn er oneindig veel. Ligt de grafiek van f overal boven die van g, dan hebben ze geen enkel punt gemeen en is er dus geen oplossing. Twee **verschillende** rechten kunnen elkaar nooit in twee punten snijden, want door twee punten gaat maar één rechte.

> 💡 **Weetje.** Twee grafieken kunnen elkaar snijden zonder dat een van beide de x-as snijdt: twee schuine rechten die in het getoonde stuk allebei boven de x-as blijven, kruisen elkaar toch.

9 Een vraagstuk grafisch oplossen

Je mag een vraagstuk grafisch oplossen **zonder de vergelijking of de ongelijkheid zelf op te schrijven**. Je maakt van elke situatie een grafiek en leest af welke boven de andere ligt. Bij eenvoudige opgaven teken je zelf; bij moeilijkere vraagstukken met lastige getallen laat je de grafieken met een **hulpmiddel** tekenen en lees je daar af.

Voorbeeld. Een fietsenwinkel heeft kosten $K(x) = 300 + 20x$ en opbrengst $O(x) = 50x$. De twee rechten snijden elkaar bij 10 fietsen: daar is alles 500 euro. Dat is het **break-evenpunt** of **omslagpunt**, waar de winst nul is. Pas vanaf de **elfde** fiets ligt de opbrengst erboven en is er winst.

10 Wat een snijpunt betekent

In een woordprobleem betekent een snijpunt dus altijd hetzelfde: de situatie waarin de twee grootheden **even groot** zijn. Twee abonnementen die evenveel kosten, kosten en opbrengst die gelijk zijn, twee tanks met evenveel water erin.

Ligt een grafiek tussen $x = 1$ en $x = 4$ onder de x-as en daarbuiten erboven, dan is $f(x) < 0$ op $]1, 4[$: enkel tussen de twee nulwaarden, en in 1 en 4 zelf is de functiewaarde precies 0.

Een grafiek helpt omdat je meteen ziet aan welke kant van de grens de oplossing ligt. Wie enkel rekent, vergeet makkelijk het ongelijkheidsteken om te draaien. Maar aflezen is schatten: je zit makkelijk een half hokje verkeerd, dus reken een snijpunt na.

Onthoud dit

- De nulwaarde is de x waarvoor $f(x) = 0$: het snijpunt met de x-as.
- $f(0)$ is het snijpunt met de y-as; dat is iets anders dan de nulwaarde.
- Een tekenverloop toont waar de functie positief en waar ze negatief is, met een 0 onder elke nulwaarde.
- Een verloopschema toont waar ze stijgt en waar ze daalt; bij een rechte is dat één pijl.
- Stijgen gaat over de richting, positief zijn over de ligging ten opzichte van de x-as.
- Een stijgende rechte is positief rechts van haar nulwaarde, een dalende links.
- Open haakje: de grens telt niet mee; vol bolletje: wel. Bij ∞ staat het altijd open.
- $f(x) = g(x)$ zoekt de gemeenschappelijke punten; $f(x) > g(x)$ zoekt waar f boven g ligt.
- Twee verschillende rechten snijden elkaar in hoogstens één punt.
- Het break-evenpunt is waar kosten en opbrengst gelijk zijn; de winst begint erna.